02

Condicionais e while

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. O que é uma condicional?
- 2. if, else e else if
- 3. Condições combinadas
- 4. Ternário e switch
- 5. Truthy e falsy
- 6. while: um if que se repete

Antes de começar

Esta aula usa os operadores de comparação (`>`, `<=`, `===`) e lógicos (`&&`, `||`, `!`): toda condição é uma expressão que vira `true` ou `false`. Todos os exemplos e exercícios podem ser executados direto no navegador, sem instalar nada, em **site-alunos-nu.vercel.app**.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 O que é uma condicional?

É um jeito de dizer ao programa: **"se isso for verdade, faça aquilo"**. Pense: "*se chover, levo guarda-chuva; senão, vou de boné.*"

Toda condição é uma expressão que vira `true` ou `false`, exatamente o que os operadores de comparação e lógicos devolvem.

2 `if`, `else` e `else if`

O bloco entre `{ }` só roda se a condição for `true`. O `else` é o plano B: sempre **um** dos dois roda, nunca os dois.

```
const idade = 20;

if (idade >= 18) {
  console.log("Maior de idade");
} else {
  console.log("Menor de idade");
}
```

Com **else if** tratamos várias possibilidades. O JavaScript testa de **cima para baixo** e para na **primeira** condição verdadeira:

```
const nota = 6;

if (nota >= 7) {
  console.log("Aprovado");
} else if (nota >= 5) {
  console.log("Recuperação");   // <- este roda
} else {
  console.log("Reprovado");
}
```

> **A ordem importa:** se `nota >= 5` vier antes de `nota >= 7`, quem tirou 9 cai em Recuperação. Vá do caso mais restrito para o mais amplo.

3 Condições combinadas

Os operadores lógicos funcionam dentro do `if`: **&&** (as duas precisam ser true), **||** (basta uma) e **!** (inverte).

```
if (idade >= 18 && temCNH) {
  console.log("Pode dirigir");
}

if (dia === "sábado" || dia === "domingo") {
  console.log("Fim de semana!");
}

if (!logado) {
  console.log("Faça login");
}
```

4 Ternário e `switch`

O **ternário** é um if/else em uma linha, ótimo para **escolher um valor**. Leia: *condição ? valor se true : valor se false*.

```
const status = idade >= 18 ? "Maior" : "Menor";
```

O **switch** compara **uma variável** com vários valores fixos. O `default` é o "senão".

```
switch (diaSemana) {
  case 1:
    console.log("Domingo");
    break;
  case 2:
    console.log("Segunda");
    break;
  default:
    console.log("Outro dia");
}
```

> **Atenção:** sem o `break`, depois de achar o case certo o JavaScript continua executando os próximos.

5 Truthy e falsy

No `if`, qualquer valor vira true ou false. Só **6 valores** contam como false (**falsy**):

false	0	""	null	undefined	NaN

Todo o resto é **truthy**, inclusive `"0"`, `"false"` e `" "`. Por isso `if (nome)` já testa se o texto está vazio:

```
const nome = "";

if (nome) {
  console.log(`Olá, ${nome}`);
} else {
  console.log("Nome não informado");
}
```

6 `while` : um `if` que se repete

O **while** testa uma condição como o if, mas, enquanto ela for `true`, **volta e roda o bloco de novo**. Pense: "*enquanto tiver louça na pia, continuo lavando.*"

```
let contador = 1;

while (contador <= 3) {
  console.log("Volta " + contador);
  contador++;
}
console.log("Fim!");      // Volta 1, Volta 2, Volta 3, Fim!
```

	if	while
Testa a condição	uma vez	antes de cada volta
Roda o bloco	no máximo 1 vez	enquanto for true

> **Loop infinito:** se a condição nunca virar false, o programa não para. Sempre altere a variável da condição dentro do bloco. Se travar no terminal, use `Ctrl + C`.

7 Exercícios

Do 1 ao 10 você treina as condicionais; o 11 e o 12 treinam o `while`. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Positivo ou negativo — NÍVEL 1

Com `const numero = -4`, mostre "Positivo", "Negativo" ou "Zero" usando if, else if e else.

Saída esperada: Negativo

02 Par ou ímpar — NÍVEL 1

Com `const numero = 7`, mostre "Par" ou "Ímpar" com if/else e depois de novo com o ternário.

Saída esperada: Ímpar / Ímpar

03 Maior de dois — NÍVEL 1

Com `a = 12` e `b = 30`, mostre qual é o maior ou "São iguais".

Saída esperada: O maior é 30

04 Boletim — NÍVEL 2

Nota 9+ "A", 7+ "B", 5+ "C", abaixo disso "Reprovado". Teste com `nota = 7.5`.

Saída esperada: B

05 Aprovação completa — NÍVEL 2

Aprovado: nota >= 7 **e** frequência >= 75. Recuperação: nota >= 5 e frequência >= 75. Senão, Reprovado. Use nota 6 e frequência 80.

Saída esperada: Recuperação

06 Ingresso de cinema — NÍVEL 2

Até 12 anos ou 60+: R$ 15; senão R$ 30. Com `idade = 65`, mostre o valor.

Saída esperada: Valor do ingresso: R$ 15

07 Frete grátis — NÍVEL 2

Frete grátis se a compra passar de R$ 200 **ou** a pessoa for assinante; senão, R$ 25. Compra de 150, não assinante.

Saída esperada: Total a pagar: R$ 175

08 Dia da semana

NÍVEL 3

Use `switch` para mostrar o nome do dia (1 = Domingo ... 7 = Sábado). Teste com 4.

Saída esperada: Quarta

09 Cadastro

NÍVEL 3

Com `const email = ""`, use truthy/falsy (`if (email)`) para mostrar "Preencha o e-mail" ou a confirmação.

Saída esperada: Preencha o e-mail

10 Calculadora de IMC

DESAFIO

Calcule `peso / (altura ** 2)` com peso 70 e altura 1.75 e mostre o IMC com 1 casa e a classificação.

Saída esperada: IMC: 22.9 - Peso normal

11 Contagem regressiva

WHILE

Com `while`, mostre os números de 10 até 1 e depois "Fogo!".

Saída esperada: 10, 9 ... 1, Fogo!

12 Soma de 1 a 100

WHILE

Com `while`, some de 1 a 100. Bônus: com um if dentro, some só os pares (2550).

Saída esperada: A soma é 5050

Travou? Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.